
Faculdade Imaculada Conceição do Reci
UBEC
FICR
FICR

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Representação de Dados

Tabelas, Gráficos e Diagramas

Estatística Descritiva

O que é a Representação de Dados?

É o processo de organizar, resumir e apresentar informações coletadas de forma que sejam compreensíveis e úteis para análise. Isso pode ser feito de diversas maneiras, dependendo do objetivo do estudo e do tipo de dado, e geralmente envolve três categorias principais:



- Tabelas;
- Gráficos;
- Diagramas.

Estatística Descritiva

O que é Tabela?

É uma forma estruturada de organizar dados em linhas e colunas, permitindo a apresentação clara e ordenada de informações.

- Linhas: Representam registros ou observações individuais.
- Colunas: Representam variáveis ou categorias específicas relacionadas aos dados.



Estatística Descritiva

Tabela - Componentes

Título: Indica o que a tabela representa.

Cabeçalho: Identifica as variáveis ou categorias das colunas.

Corpo: Contém os dados dispostos nas células (interseção de linhas e colunas).

Rodapé: Pode incluir notas explicativas ou fontes dos dados. É opcional.

As tabelas são amplamente usadas em diversas áreas para facilitar a análise e comparação de dados, como em relatórios estatísticos, financeiros ou acadêmicos.

Estatística Descritiva

Tabela - Exemplo

Tabela: **Vendas de Produtos no Mês de Janeiro**

Produto	Quantidade Vendida	Preço Unitário (R$)	Receita Total (R$)
Camiseta	150	50,00	7.500,00
Calça Jeans	80	120,00	9.600,00
Tênis	60	200,00	12.000,00
Boné	100	30,00	3.000,00

Explicação:

- **Colunas:** Mostram as variáveis (Produto, Quantidade Vendida, Preço Unitário, Receita Total).
- **Linhas:** Cada linha representa um produto específico e suas informações.
- **Células:** Valores na interseção de linhas e colunas.

Essa organização facilita a análise, por exemplo, comparando receitas totais entre produtos.

Estatística Descritiva

O que são Gráficos?

Gráficos são representações visuais de dados que utilizam elementos como pontos, linhas, barras ou setores para transmitir informações de forma clara e eficiente. Eles são usados para destacar padrões, tendências, distribuições ou relações entre variáveis, tornando mais simples a compreensão e análise de informações complexas.



Estatística Descritiva

Gráficos - Principais Características

- Eixos (em muitos tipos de gráficos):
  - Geralmente, o eixo horizontal (x) representa uma variável independente.
  - O eixo vertical (y) representa uma variável dependente ou frequência.
- Elementos visuais: Como barras, linhas, pontos, áreas ou setores, que representam os dados.
- Título: Descreve o que o gráfico representa.
- Legenda (se necessário): Explica símbolos ou cores utilizadas.
- Escala: Define os valores usados nos eixos.

Estatística Descritiva

Gráficos – Principais Tipos

Os principais tipos de gráficos na estatística descritiva, são:

- Gráfico de Colunas;
- Gráfico de Barras;
- Histograma;
- Gráfico de Linhas;
- Gráfico de Setores (ou Pizza);
- Boxplot (ou Diagrama de Caixa);
- Gráfico de Dispersão.

Esses gráficos são ferramentas importantes para transformar números em informações visuais compreensíveis, ajudando na tomada de decisões.

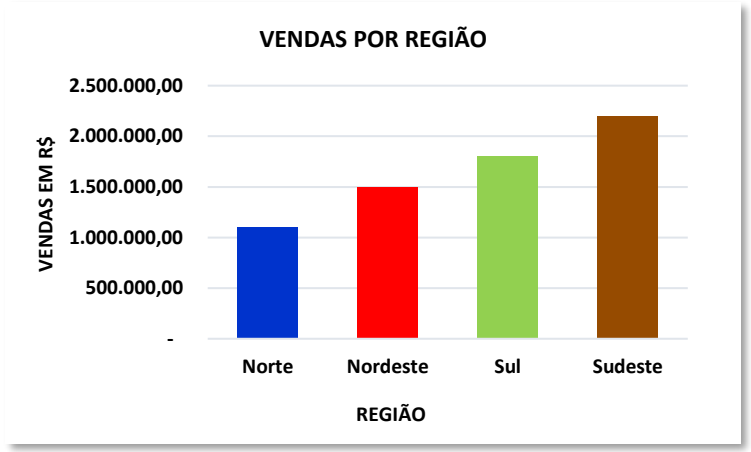
Estatística Descritiva

Gráficos – Colunas e Barras

O gráfico de colunas ou de barras são usados quando você deseja comparar categorias de dados discretos ou qualitativos. Ele é ideal para mostrar diferenças nas frequências ou valores de variáveis categóricas de maneira clara e visual.

VENDAS POR REGIÃO

REGIÃO	VENDAS EM R$
Norte	1.100.000,00
Nordeste	1.500.000,00
Sul	1.800.000,00
Sudeste	2.200.000,00



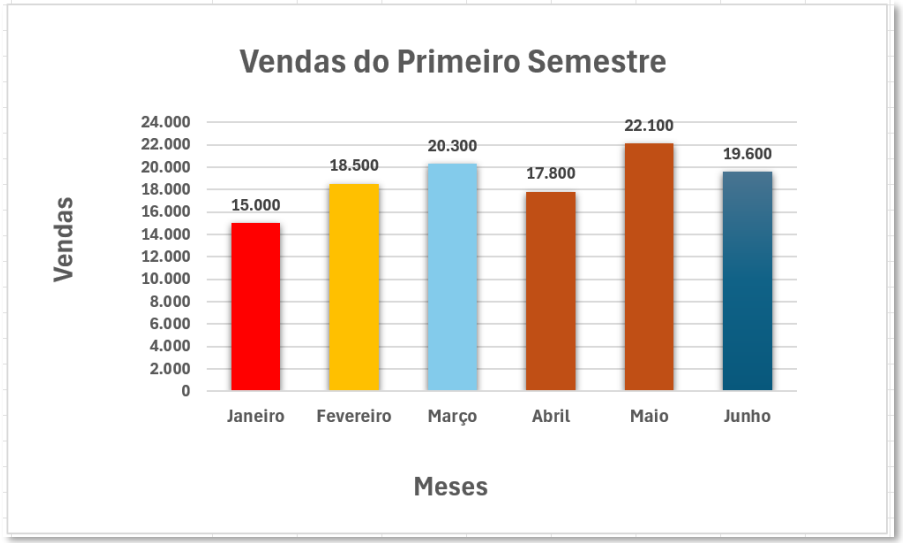


FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Estatística Descritiva

Gráficos – Colunas e Barras - Exercício

Vendas do Primeiro Semestre	
Mês	**Vendas (R$)**
Janeiro	15.000
Fevereiro	18.500
Março	20.300
Abril	17.800
Maio	22.100
Junho	19.600



FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

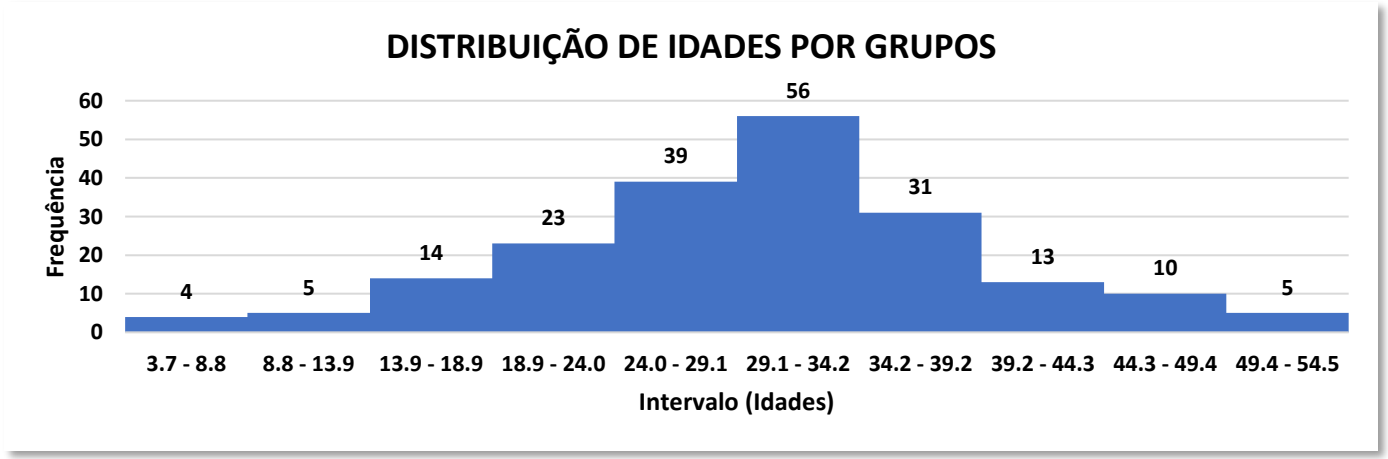
Estatística Descritiva

Gráficos – Histograma

O histograma é usado para analisar a distribuição de frequências de uma variável contínua. Ele divide os dados em intervalos (ou "bins") e mostra quantos valores caem em cada intervalo, permitindo observar padrões como a forma da distribuição, tendência central e dispersão.

DISTRIBUIÇÃO DE IDADES POR GRUPOS

Intervalo (Idades)	Frequência
3.7 - 8.8	4
8.8 - 13.9	5
13.9 - 18.9	14
18.9 - 24.0	23
24.0 - 29.1	39
29.1 - 34.2	56
34.2 - 39.2	31
39.2 - 44.3	13
44.3 - 49.4	10
49.4 - 54.5	5



FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Estatística Descritiva

Histograma x Gráfico de Colunas

Embora histogramas e gráficos de colunas possam parecer semelhantes à primeira vista, existem algumas diferenças visuais cruciais que os distinguem:

Espaçamento entre as Colunas

Histograma: As colunas estão justapostas, ou seja, coladas uma à outra. Isso indica que os dados são contínuos e que não há "gaps" entre as categorias.

Gráfico de Colunas: As colunas são separadas por espaços. Essa separação enfatiza que cada coluna representa uma categoria distinta e discreta.

Estatística Descritiva

Histograma x Gráfico de Barras

Eixo X

Histograma: O eixo X representa intervalos de valores. Cada coluna corresponde a um intervalo específico de um valor contínuo (por exemplo, faixas de idade, intervalos de peso).

Gráfico de Colunas: O eixo X representa categorias distintas. Cada coluna corresponde a uma categoria específica (por exemplo, cores, marcas de carros, países).

Estatística Descritiva

Histograma x Gráfico de Barras

Interpretação

Histograma: A altura de cada coluna indica a frequência dos dados dentro daquele intervalo. Ele mostra a distribuição dos dados ao longo de um contínuo.

Gráfico de Colunas: A altura de cada coluna indica a quantidade ou frequência de uma determinada categoria. Ele compara as diferentes categorias entre si.

Estatística Descritiva

Histograma x Gráfico de Barras - Resumo

Histograma: Ideal para visualizar a distribuição de dados contínuos. As colunas estão juntas e representam intervalos de valores.

Gráfico de Colunas: Ideal para comparar categorias discretas. As colunas são separadas e representam categorias específicas.

Histograma

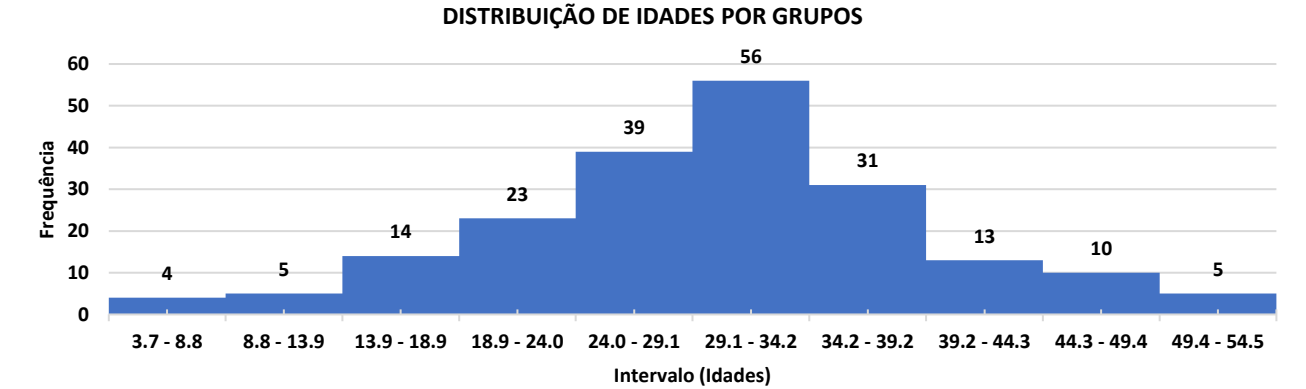
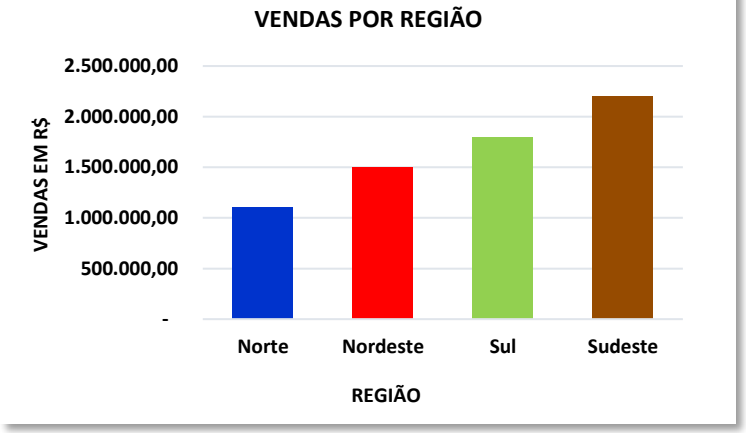


Gráfico de Colunas



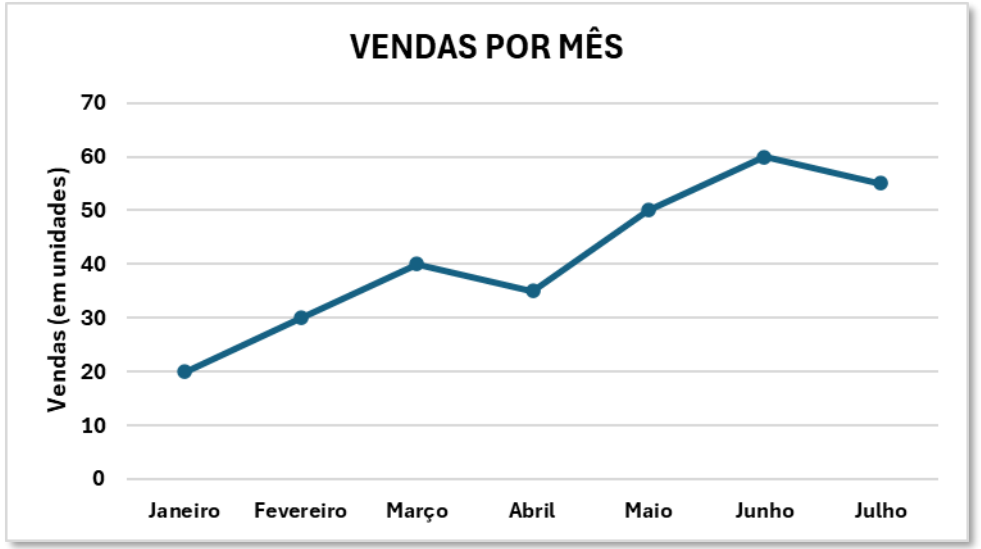
FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Estatística Descritiva

Gráficos – De Linhas

Esse tipo de gráfico é ideal para observar tendências de aumento ou diminuição e é frequentemente utilizado em contextos como análise de vendas, temperatura, crescimento populacional, entre outros.

VENDAS POR MÊS	
Mês	**Vendas (em unidades)**
Janeiro	20
Fevereiro	30
Março	40
Abril	35
Maio	50
Junho	60
Julho	55

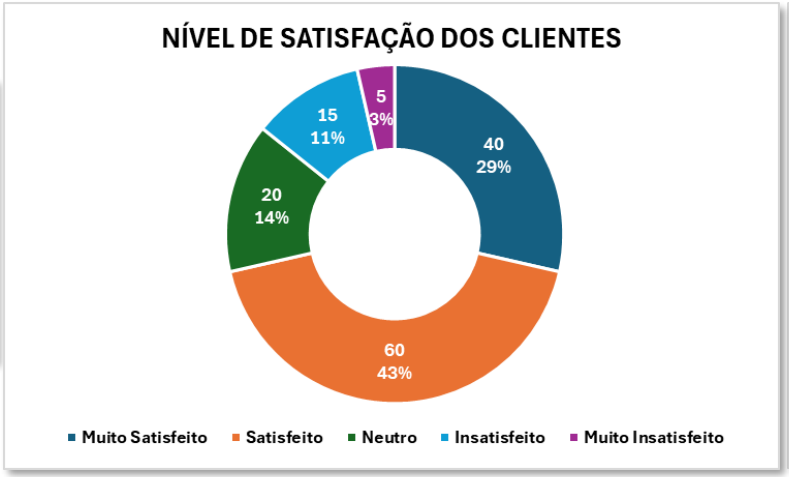


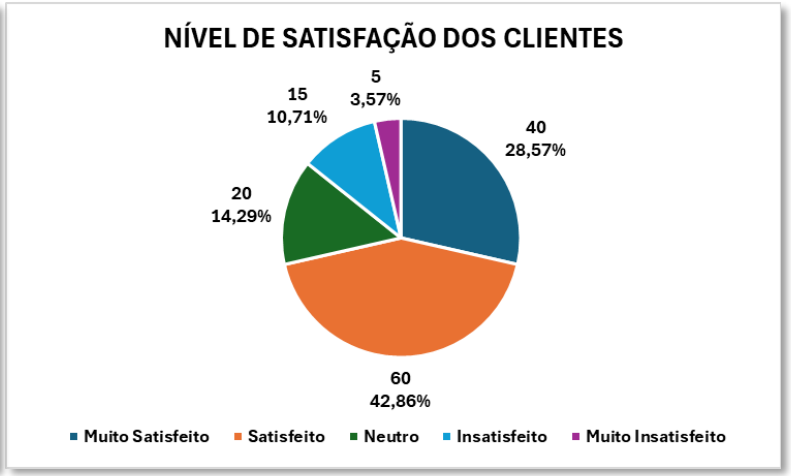
Estatística Descritiva

Gráficos – Setores ou Pizza

Gráficos de setores ou de pizza, são ferramentas visuais eficazes para representar partes de um todo. Eles são especialmente úteis quando queremos comparar a proporção de diferentes categorias dentro de um conjunto de dados.

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	
Nível de Satisfação	**Número de Respostas**
Muito Satisfeito	40
Satisfeito	60
Neutro	20
Insatisfeito	15
Muito Insatisfeito	5





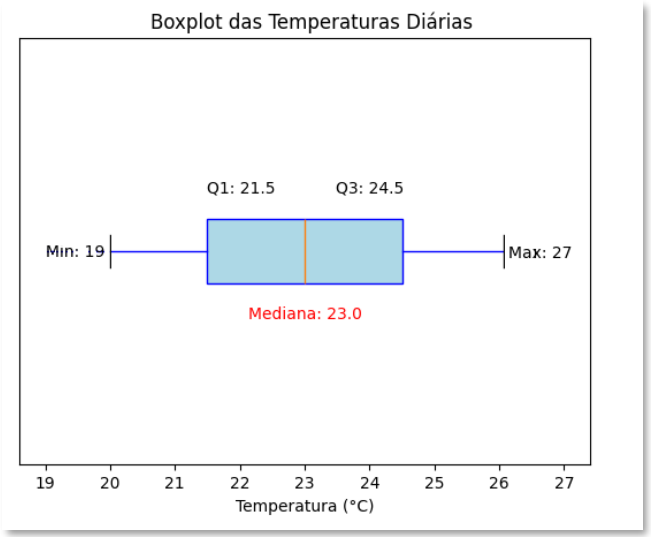
FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Estatística Descritiva

Gráficos – Boxplot

Um boxplot, ou diagrama de caixa, é uma representação gráfica dos dados que mostra a distribuição através de seus quartis. Ele destaca a mediana, os quartis superior e inferior, e os valores atípicos (outliers).

TEMPERATURAS DA SEMANA	
Dia	**Temperatura (°C)**
Segunda	22
Terça	25
Quarta	19
Quinta	21
Sexta	24
Sábado	27
Domingo	23



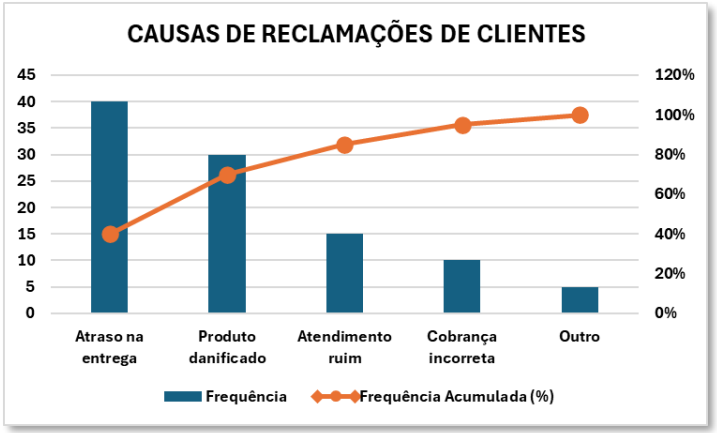
FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Estatística Descritiva

Gráficos –Pareto

O gráfico de Pareto é uma ferramenta gráfica baseada no princípio de Pareto (também conhecido como a regra 80/20 ou curva ABC). Ele é usado para identificar e priorizar problemas, causas ou fatores, destacando quais deles têm o maior impacto em um determinado contexto. É amplamente utilizado na gestão de qualidade e na tomada de decisões.

CAUSAS DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES		
Causa	Frequênci	Frequência Acumulada (%
Atraso na entrega	40	40%
Produto danificado	30	70%
Atendimento ruim	15	85%
Cobrança incorreta	10	95%
Outro	5	100%



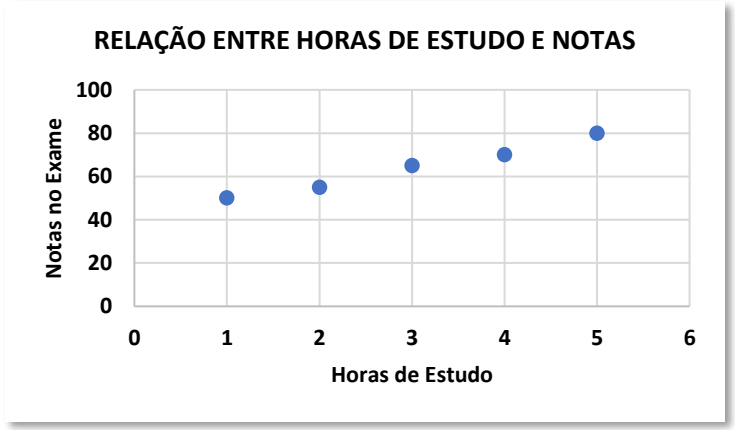
FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Estatística Descritiva

Gráficos – Gráfico de Dispersão

Um gráfico de dispersão (ou scatter plot) é uma representação gráfica usada para mostrar a relação entre duas variáveis quantitativas. Cada ponto no gráfico representa uma observação e suas coordenadas correspondem aos valores das duas variáveis.

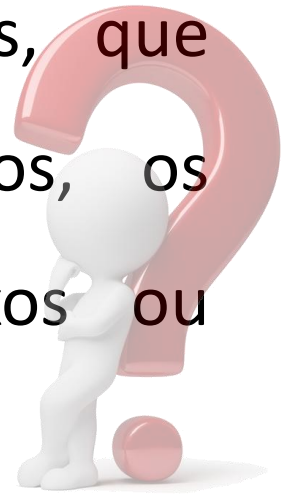
RELAÇÃO ENTRE HORAS DE ESTUDO E NOTAS	
Horas de Estudo	Notas no Exame
1	50
2	55
3	65
4	70
5	80



Estatística Descritiva

O que são Diagramas?

São representações visuais que usam símbolos, formas ou outros elementos gráficos para ilustrar relações, processos, estruturas ou conceitos de forma simplificada. Ao contrário de gráficos, que geralmente apresentam dados numéricos ou quantitativos, os diagramas são mais focados em mostrar conexões, fluxos ou hierarquias de maneira conceitual ou qualitativa.



Estatística Descritiva

Diagramas - Principais Características

Objetivo: Explicar ou ilustrar processos, sistemas, interações ou relações.

Elementos visuais: Utiliza formas geométricas, linhas e setas para representar entidades ou fluxos.

Não necessariamente numérico: A ênfase é na representação de conceitos ou processos, não em dados quantitativos.

Resumo: Um diagrama é uma ferramenta visual usada para representar ideias, processos ou estruturas de maneira clara e simplificada, focando mais em relações e conexões do que em dados numéricos.

Estatística Descritiva

Diagramas - Ramos e Folhas

É uma forma de representação gráfica utilizada para organizar e exibir dados numéricos de maneira que seja fácil visualizar a distribuição e as características dos dados, como a dispersão e a forma. Ele é uma técnica de resumo de dados, que combina elementos de tabelas e gráficos.

Estatística Descritiva

Diagramas - Ramos e Folhas

Estrutura:

- Ramos: Representam as partes mais significativas de um número, como as dezenas ou centenas.

- Folhas: Representam as partes menos significativas, como as unidades.

Estatística Descritiva

Diagramas - Ramos e Folhas

Como funciona:

- Divisão dos dados: Cada número é dividido em duas partes. A primeira parte é o ramo (geralmente as dezenas ou centenas) e a segunda parte é a folha (geralmente as unidades).

- Organização: Os valores dos ramos são listados de forma crescente, e as folhas correspondentes a cada ramo são organizadas ao lado, em ordem crescente.

Estatística Descritiva

Diagramas - Ramos e Folhas

Exemplo: Imagine que temos os seguintes dados representando as idades de um grupo de pessoas:

23, 25, 28, 31, 31, 33, 35, 35, 36, 38, 40, 42, 45

Para construir o diagrama:

Organize os dados: Coloque os dados em ordem crescente.

Identifique os ramos e folhas: Neste caso, os ramos serão as dezenas (2, 3, 4) e as folhas serão as unidades.

Construa o diagrama: Desenhe uma linha vertical e à esquerda dela coloque os ramos. À direita, na mesma linha do ramo correspondente, coloque as folhas.

Estatística Descritiva

Diagramas - Ramos e Folhas

Exemplo: 23, 25, 28, 31, 31, 33, 35, 35, 36, 38, 40, 42, 45

Diagrama de Ramos e Folhas:

```
2 | 3 5 8
3 | 1 1 3 5 5 6 8
4 | 0 2 5
```

Interpretação:

- A primeira linha (2 | 3 5 8) indica que há três pessoas com 23, 25 e 28 anos.
- A segunda linha (3 | 1 1 3 5 5 6 8) mostra que há sete pessoas com idades entre 30 e 39 anos.
- A terceira linha (4 | 0 2 5) indica que há três pessoas com 40, 42 e 45 anos.

Estatística Descritiva

Diagramas - De Pontos

Um diagrama de pontos é uma ferramenta visual utilizada em estatística para representar a distribuição de um conjunto de dados. Ele é construído posicionando pontos sobre uma reta numérica, onde cada ponto representa um valor individual do conjunto de dados.

Estatística Descritiva

Diagramas - De Pontos

Como funciona?

Eixo horizontal: Representa os valores numéricos dos dados.

Pontos: Cada ponto colocado acima do eixo horizontal corresponde a um valor específico do conjunto de dados.

Empilhamento de pontos: Quando há valores repetidos, os pontos são empilhados verticalmente para indicar a frequência de cada valor.

Estatística Descritiva

Diagramas - De Pontos

Exemplo:

Imagine que você coletou os seguintes dados sobre a quantidade de horas que um grupo de estudantes estudou para uma prova em um período de 10 dias:

3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9



FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

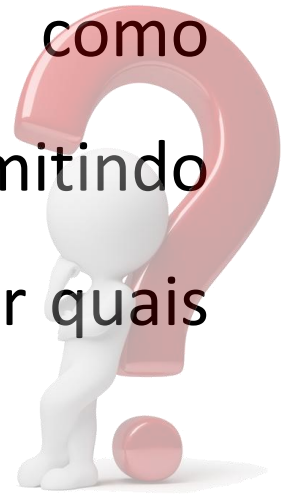
Representação de Dados

Regressão Estatística

Estatística Descritiva

O que é Regressão Estatística?

A regressão estatística é uma técnica para modelar e analisar a relação entre uma variável dependente (resultado) e uma ou mais variáveis independentes (preditoras ou explicativas). Ela quantifica como mudanças nas variáveis explicativas influenciam a resposta, permitindo prever cenários futuros, entender relações de causa e identificar quais fatores são relevantes.



Estatística Descritiva

RESUMO

Regressão é um método para modelar e prever o comportamento de uma variável com base em outra(s).

Estatística Descritiva

Tipos de Regressão Estatística

Os principais tipos de regressão estatística incluem:

- Regressão Linear Simples;
- Regressão Linear Multipla;
- Regressão Logística;
- Regressão Polinomial.

Estatística Descritiva

Tipos de Regressão Estatística

Regressão Linear Simples:

Analisa a relação entre duas variáveis contínuas (uma dependente e uma independente) ajustando uma reta.

Exemplo: preço da casa (y) baseado no tamanho (x).

Estatística Descritiva

Tipos de Regressão Estatística

Regressão Linear Múltipla:

Examina a relação entre uma variável dependente e duas ou mais variáveis independentes.

Exemplo: Preço da casa (y) baseado em metros quadrados (x_1), número de quartos (x_2) e idade do imóvel (x_3).

Estatística Descritiva

Tipos de Regressão Estatística

Regressão Logística:

Apesar do nome, é usada para problemas de classificação. Ela não prevê um valor numérico contínuo, mas sim a probabilidade de algo pertencer a uma categoria (sim/não, 0 ou 1).

Exemplo: Determinar a probabilidade de um cliente cancelar um serviço.

Estatística Descritiva

Tipos de Regressão Estatística

Regressão Polinomial:

Modela relações não-lineares, onde a variável independente é elevada a uma potência ($y = ax^2 + bx + c$).

Exemplo: Um carro apresenta o seguinte comportamento:

Velocidade (km/h)	Consumo (km/l)
40	12
60	15
80	17
100	16
120	13

$$y = -0.002x^2 + 0.32x + 2$$


Faculdade Imaculada Conceição do Reci
FICR
FICR